

DETECTORES OBJETIVOS DE RESPOSTA E ALGORITMOS EVOLUTIVOS

Uso de Programação Genética na Obtenção de Novos ORD's

REPRESENTAÇÃO DAS EQUAÇÕES

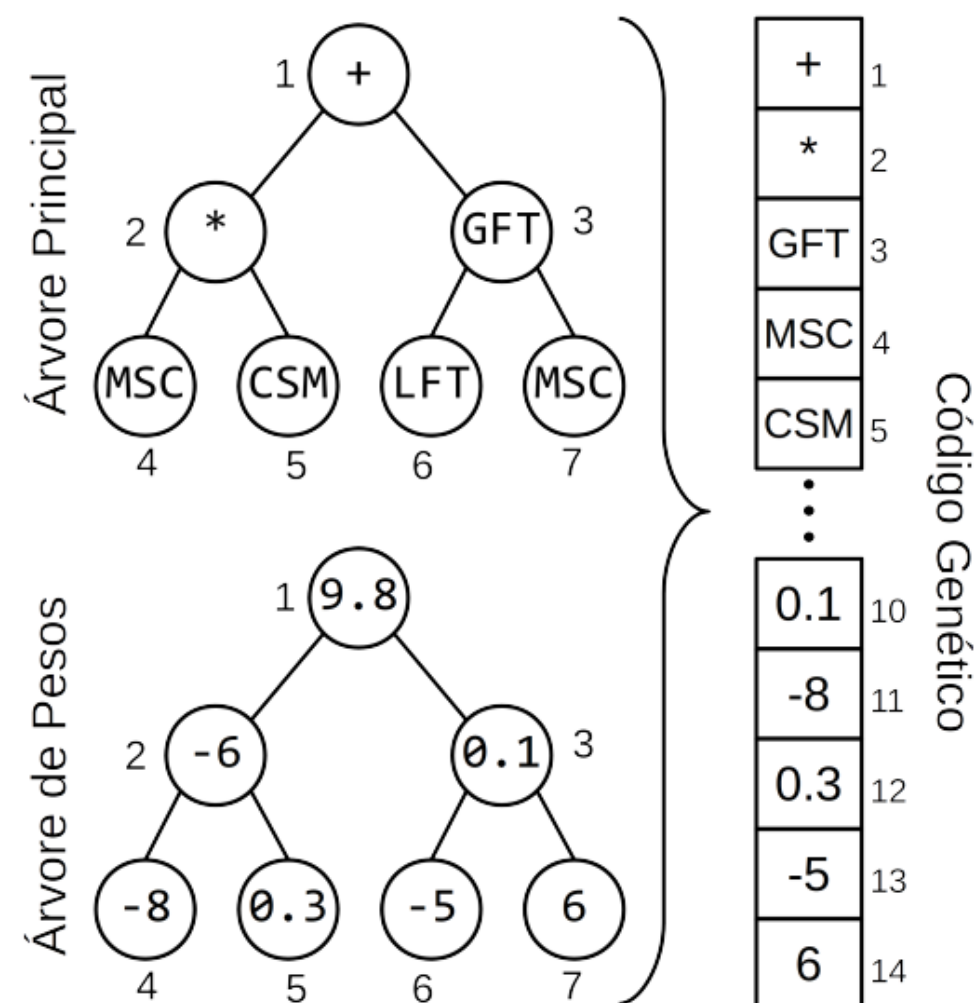
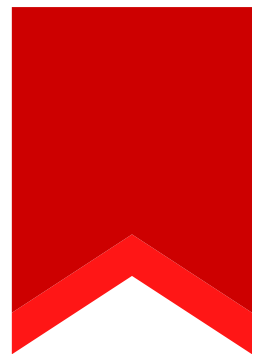


Imagem: Representação de ORD por árvore genética

- Foram Usadas Árvores Binárias completas com máxima profundidade fixa.
- Duas árvores: Uma de pesos e uma de Equações primitivas.



LISTA DE DETECTORES USADOS

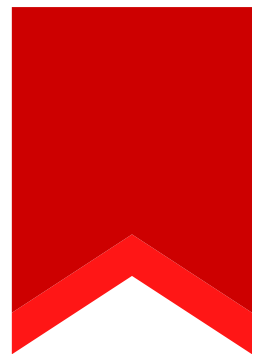
MSC - NUMERADOR E DENOMINADOR

CSM - NUMERADOR E DENOMINADOR

TFL - NUMERADOR E DENOMINADOR

TFG - NUMERADOR E DENOMINADOR

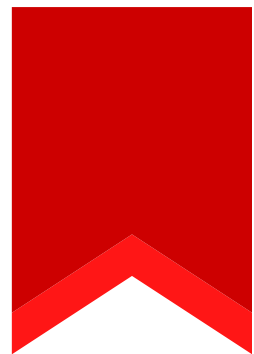
CSM - SENO E COSSENO



LISTA DE OPERAÇÕES USADAS

SOMA E SUBTRAÇÃO

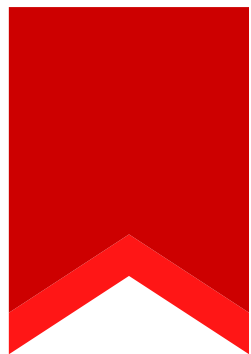
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO



SIMULAÇÃO DOS DADOS

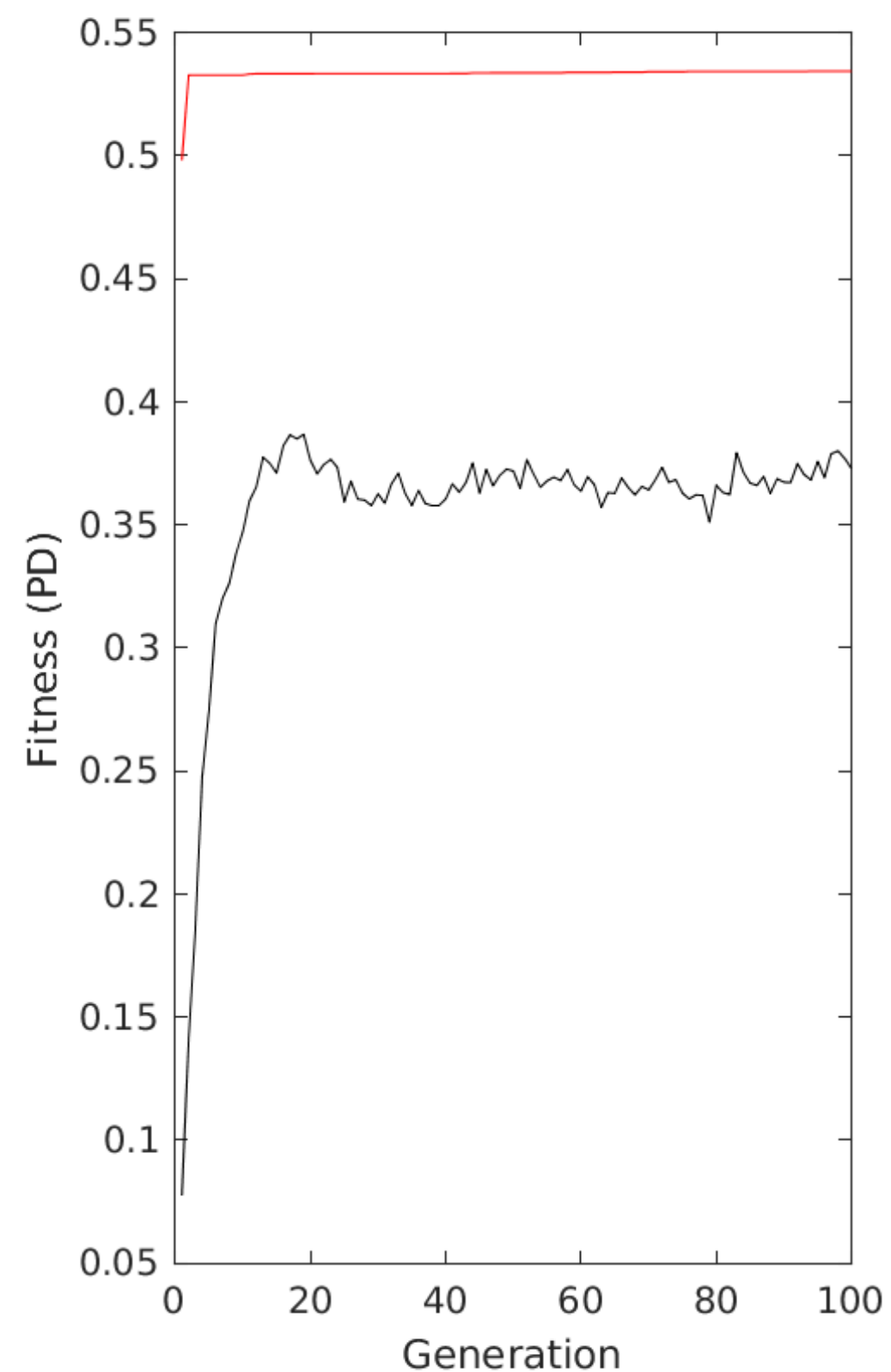
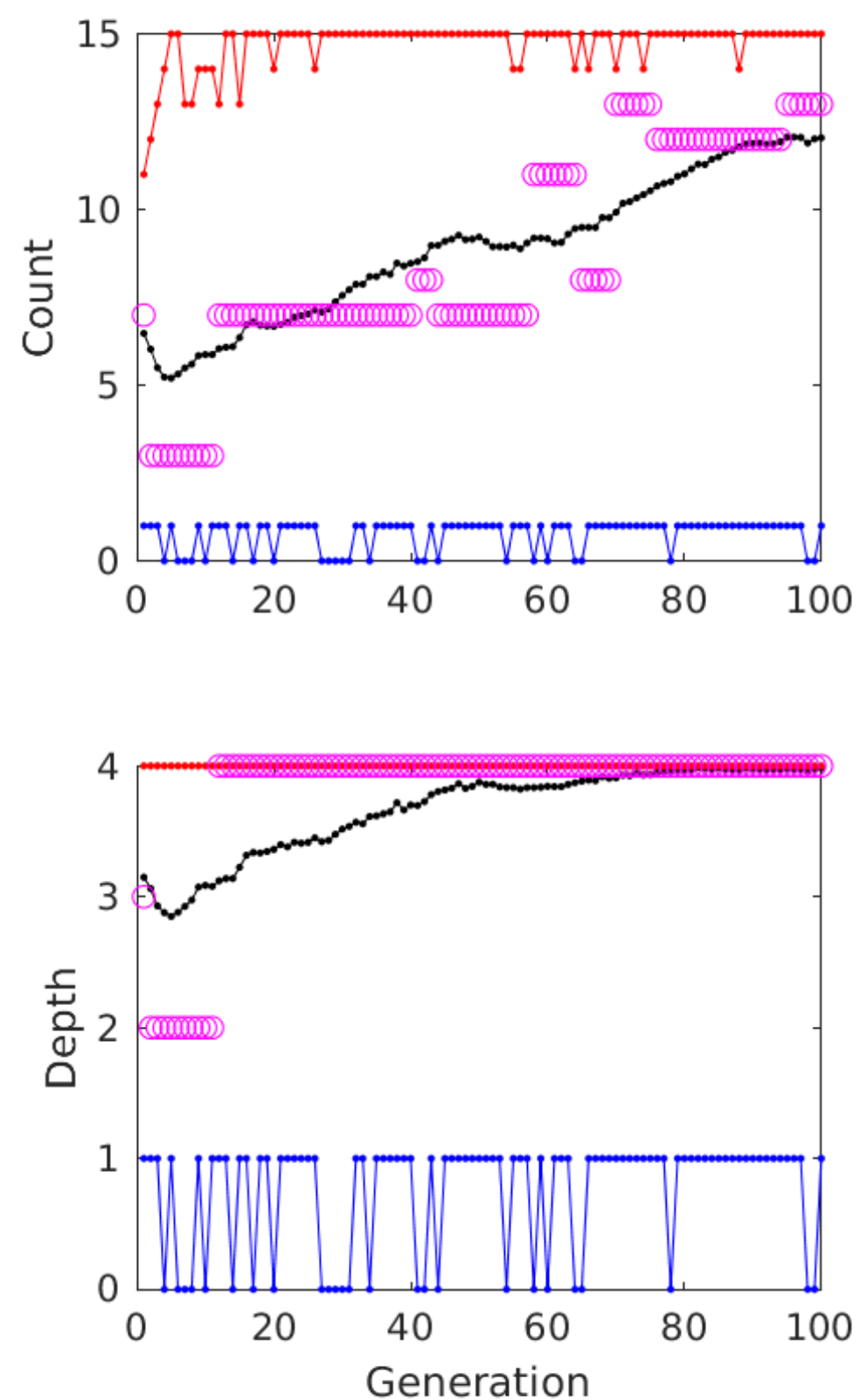
MONTE CARLO SIMULATION

- Geração de Dados simulados por simulação de Montecarlo
- 50 Mil iterações com SNR = -15dB
- 50 Mil iterações com SNR -40dB a 0dB para levantamento da curva (passo 0.25)

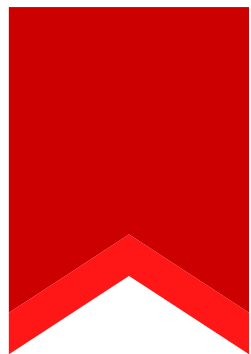


NIAS - Resultados

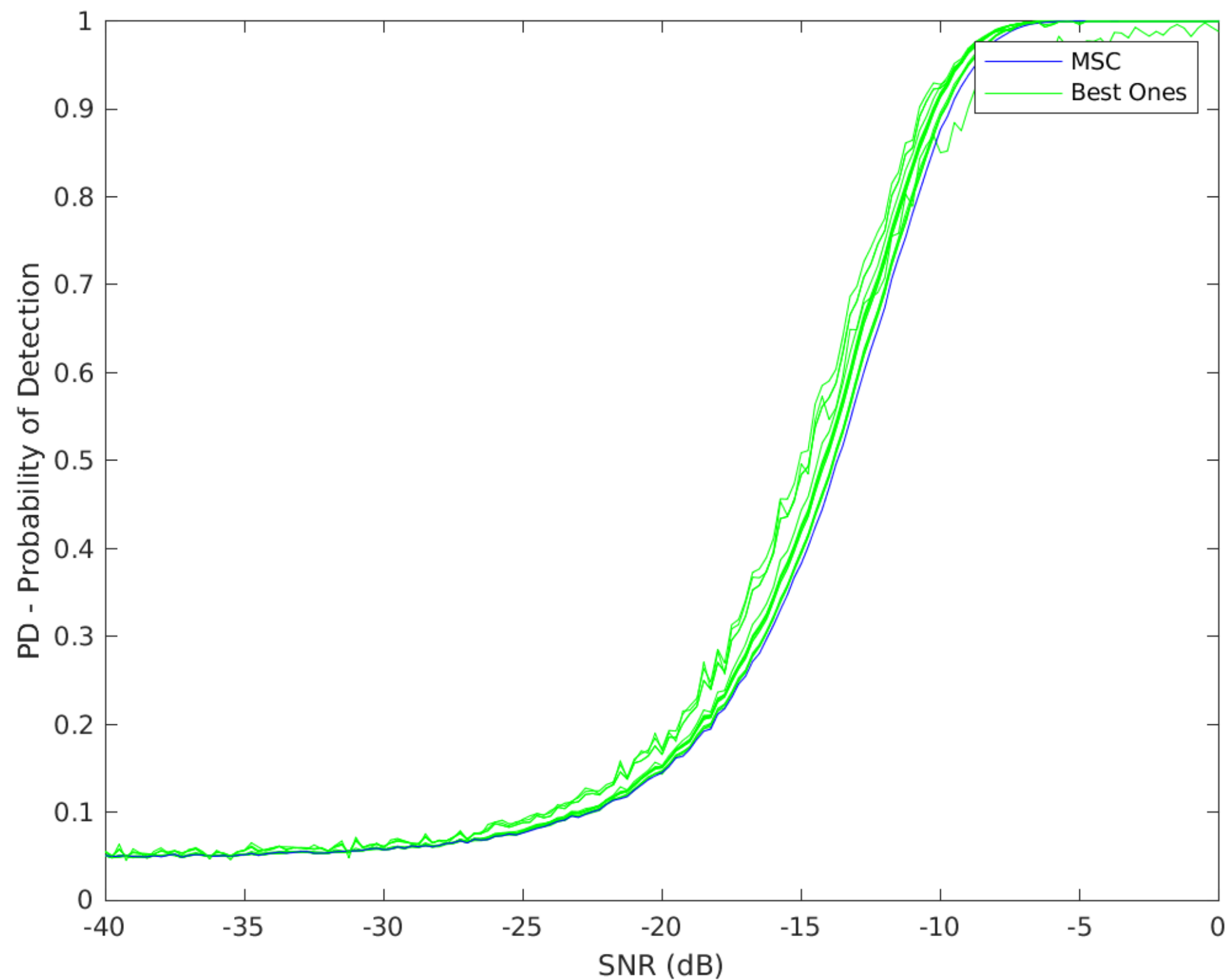
EVOLUÇÃO - PG

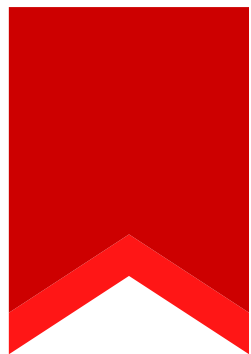


Nias - Resultados

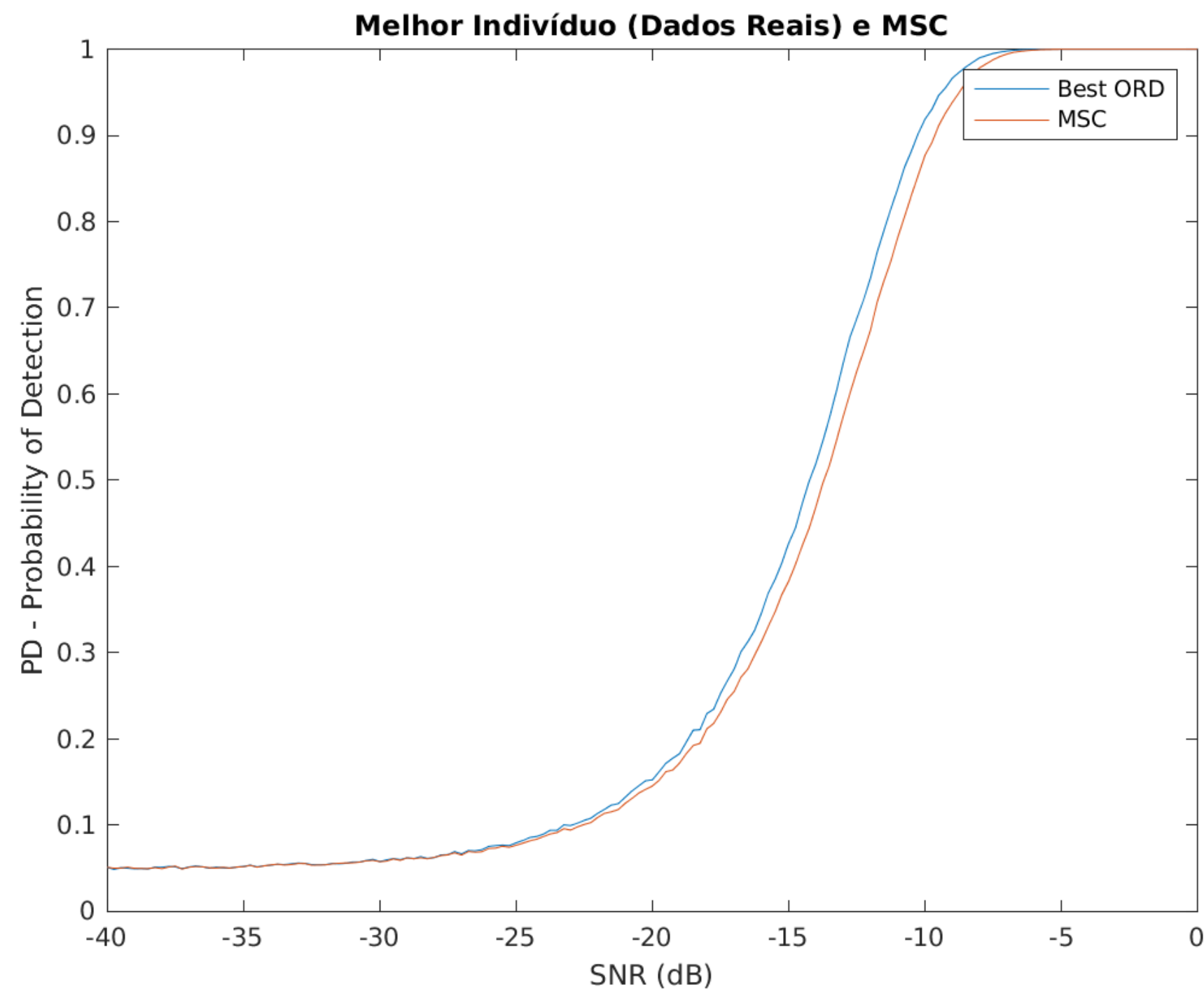


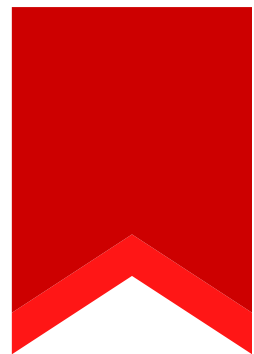
MELHORES INDIVÍDUOS



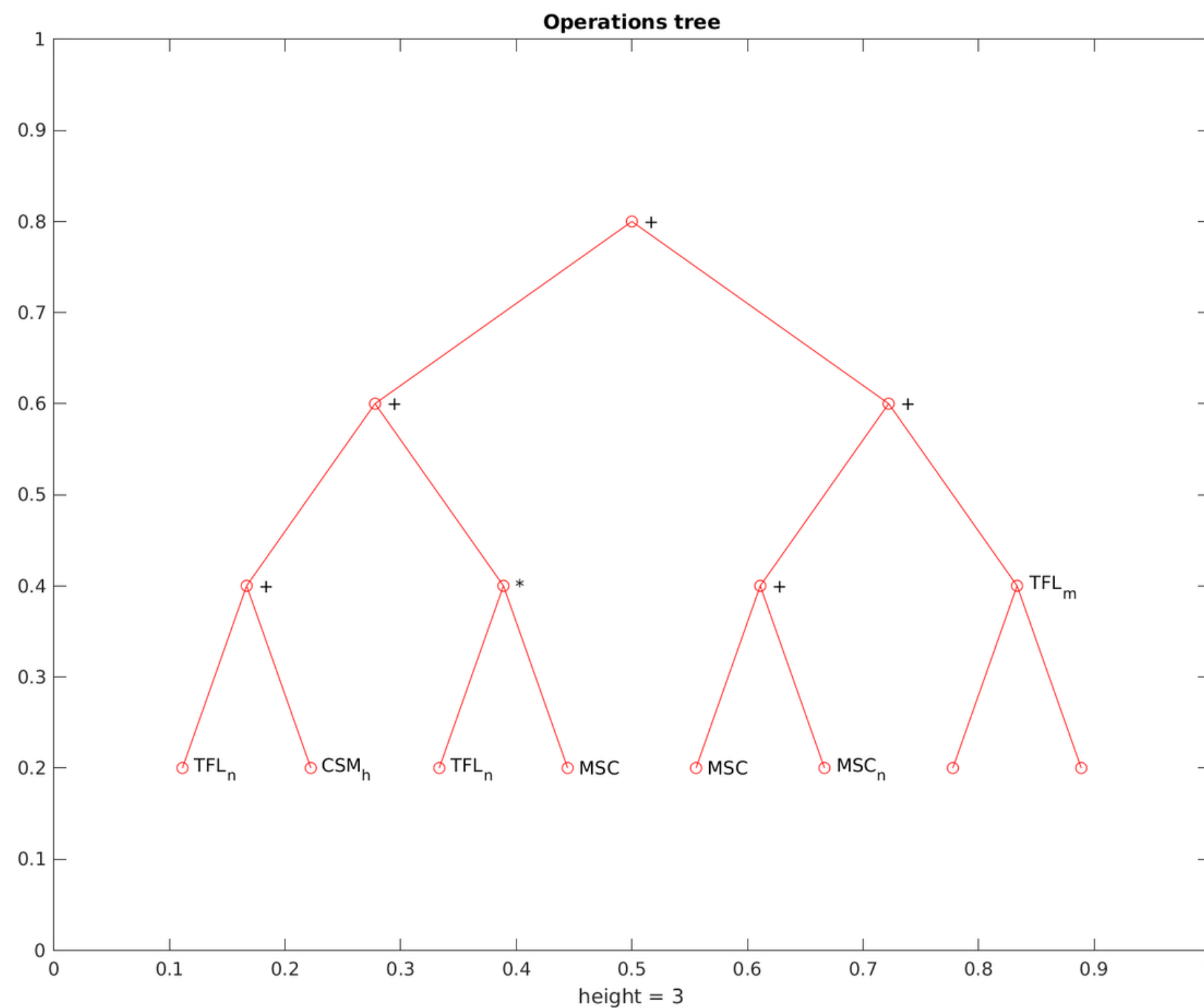


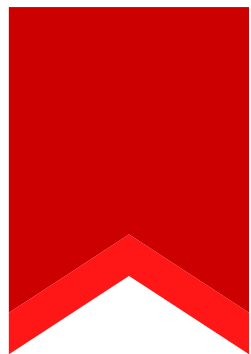
MELHOR INDIVÍDUO



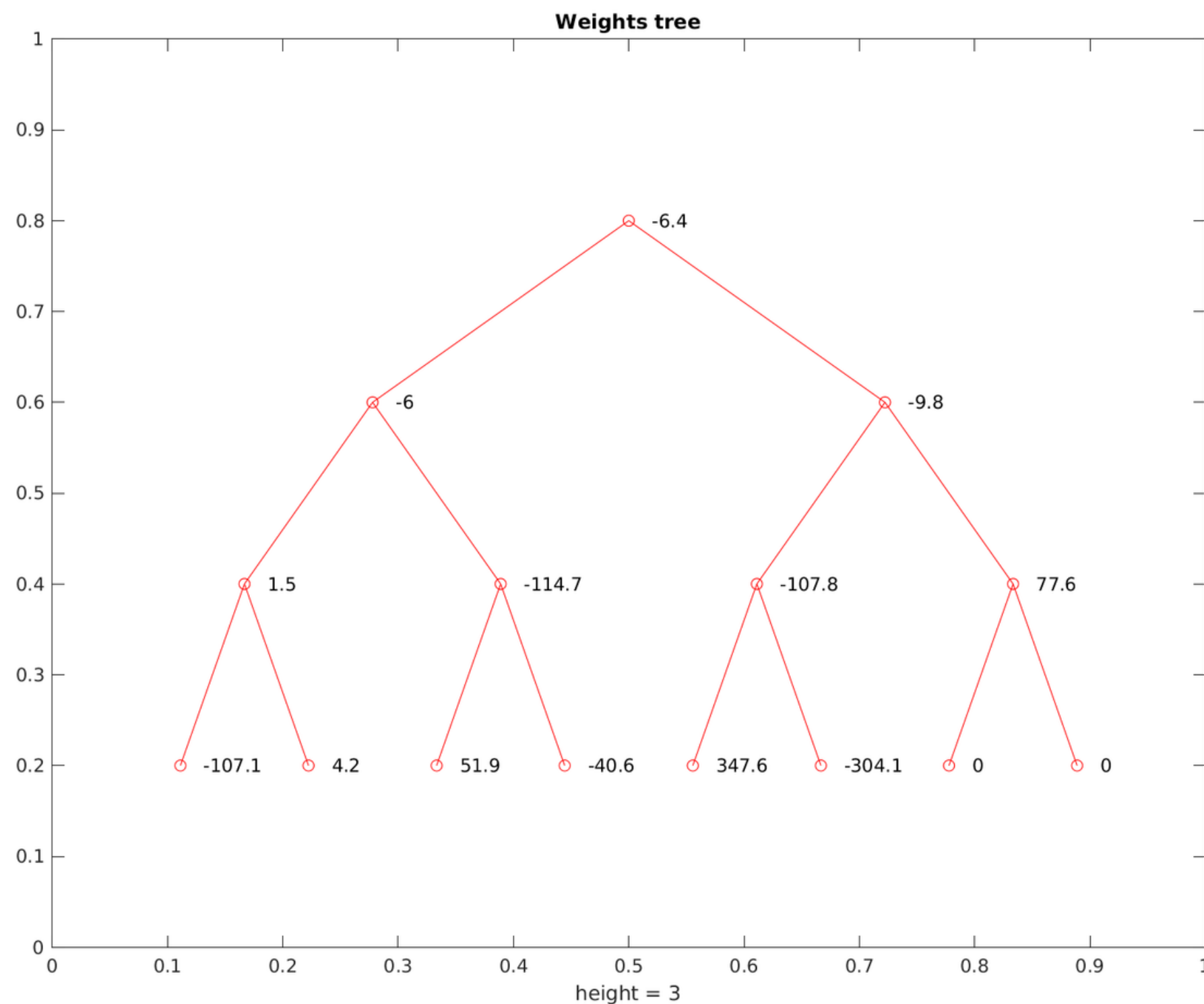


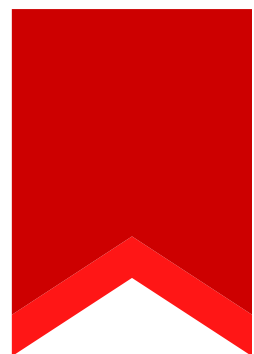
MELHOR INDIVÍDUO - EQUAÇÕES



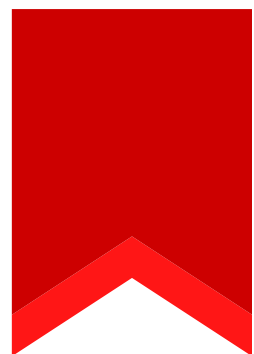


MELHOR INDIVÍDUO - PESOS





1 Detector	2 H	3 P-Valor	4 TD-MSC	5 PD-MSC	6 TD-ND	7 PD-ND	8 Increment
1	1	1.6213e-04	0.4356	0.3868	0.5152	0.4772	14.7286
2	1	0.0112	0.4356	0.3868	0.4924	0.3964	1.9875
3	1	0.0196	0.4356	0.3868	0.4886	0.4952	17.4756
4	1	2.0653e-06	0.4356	0.3868	0.5341	0.4236	7.1378
5	1	5.7447e-06	0.4356	0.3868	0.5265	0.4226	6.8859
6	1	9.6351e-05	0.4356	0.3868	0.5152	0.4190	6.2402
7	1	0.0011	0.4356	0.3868	0.5000	0.4190	6.2205
8	1	0.0060	0.4356	0.3868	0.4886	0.3972	2.0724
9	1	2.5165e-06	0.4356	0.3868	0.5265	0.4231	6.9698
10	1	0.0031	0.4356	0.3868	0.5000	0.4691	11.0130
11	1	1.6200e-06	0.4356	0.3868	0.5227	0.4004	2.6003
12	1	0.0043	0.4356	0.3868	0.4886	0.3973	2.5321
13	1	5.3373e-07	0.4356	0.3868	0.5379	0.4256	7.5054
14	1	0.0061	0.4356	0.3868	0.4962	0.4383	9.5454



DÚVIDAS ? SUGESTÕES ?

Referências

[1]BEZERA,Q.Proposta de algoritmos evolutivos para construção de detectores objetivos de resposta por meio da recombinação de elementos de detectores existentes. Monografia - Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, p. 51. 2019.